

บทที่ 7

การทดสอบโปรแกรม IsagQ

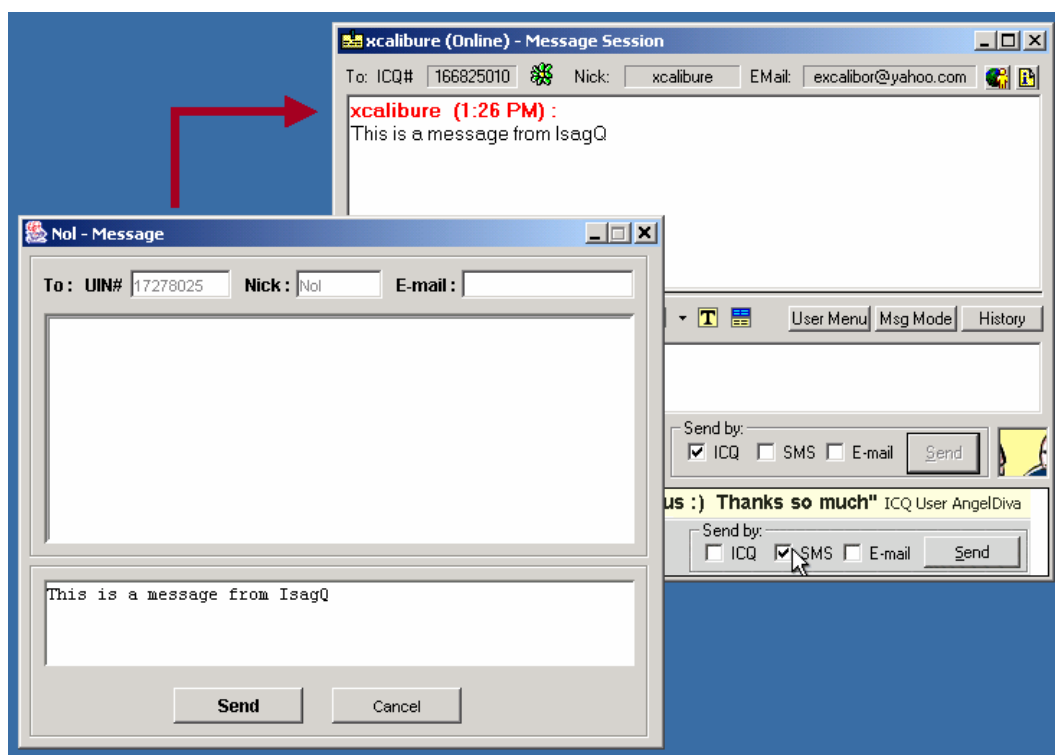
การทดสอบการรับส่งข้อความในโปรแกรม IsagQ สามารถทำการทดสอบได้หลายวิธี แต่สำหรับในโครงงานนี้จะทำการทดสอบเพื่อแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยในการรับข้อความจากผู้ใช้ IsagQ ไปยังผู้ใช้ ICQ ซึ่งเป็นการรับส่งข้อความซึ่งไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล และการรับส่งข้อความจากผู้ใช้ IsagQ ไปยังผู้ใช้ IsagQ ซึ่งเป็นการรับส่งข้อความซึ่งไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล

7.1 การทดสอบการรับส่งข้อความระหว่างผู้ใช้ IsagQ กับผู้ใช้ ICQ

ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม IsagQ ในการรับส่งข้อความกับผู้ใช้โปรแกรม ICQ นี้มีทำงานที่ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ทำการรับส่งข้อความตามปกติแล้วใช้โปรแกรมดักจับข้อมูล (โดยในโครงงานนี้ใช้โปรแกรม Ethereal version 0.9.16) มาทำการตรวจจับข้อมูลในแพ็กเก็ตต่างๆ ซึ่งจะได้ข้อมูลที่ทำให้การรับส่งระหว่างกันได้

7.1.1 การทดสอบการส่งข้อความจากผู้ใช้ IsagQ ไปยังผู้ใช้ ICQ

7.1.1.1 ผลจากการรับส่งข้อความจากผู้ใช้ IsagQ ไปยังผู้ใช้ ICQ

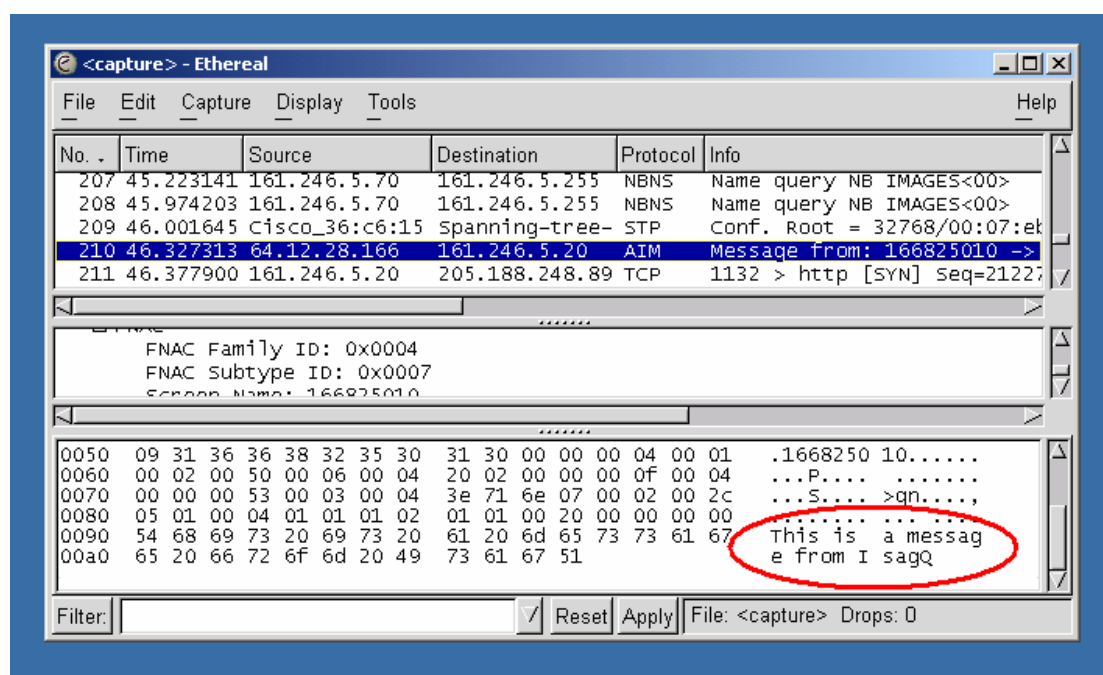


รูปที่ 7.1 ผลจากการรับส่งข้อความจากผู้ใช้ IsagQ ไปยังผู้ใช้ ICQ

เมื่อทำการรับส่งข้อความจากผู้ใช้ IsagQ ไปยังผู้ใช้ ICQ จะได้ผลของการรับส่งข้อความดังรูปที่ 7.1 ซึ่งแสดงถึงการส่งข้อความจากผู้ใช้ IsagQ ไปยังผู้ใช้ ICQ สามารถทำได้ถูกต้อง ทำให้ข้อความที่ผู้ใช้ ICQ ได้รับเหมือนกับข้อความที่ผู้ใช้ IsagQ ทำการส่ง

7.1.1.2 ผลจากการดักจับแพ็กเก็ตในการส่งข้อความจากผู้ใช้ IsagQ ไปยังผู้ใช้ ICQ

ในการใช้โปรแกรม Ethereal ในการดักจับแพ็กเก็ตของข้อความที่ทำการรับส่งนี้ เมื่อเราตรวจสอบรายละเอียดในแพ็กเก็ตจะสามารถอ่านข้อความที่ทำการรับส่งได้ออกมาโดยง่าย เนื่องจากการรับส่งข้อความไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลซึ่งแสดงถึงความไม่ปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลที่ทำการสื่อสารกัน (ข้อมูลที่ดักจับได้สามารถอ่านได้เช่นเดียวกับข้อมูลที่ทำการรับส่งระหว่างผู้ใช้ในรูปแบบที่ 7.1) โดยในรูปแบบที่ 7.2 จะแสดงการดักจับข้อความที่ทำการรับส่งได้ในรูปที่ 7.1

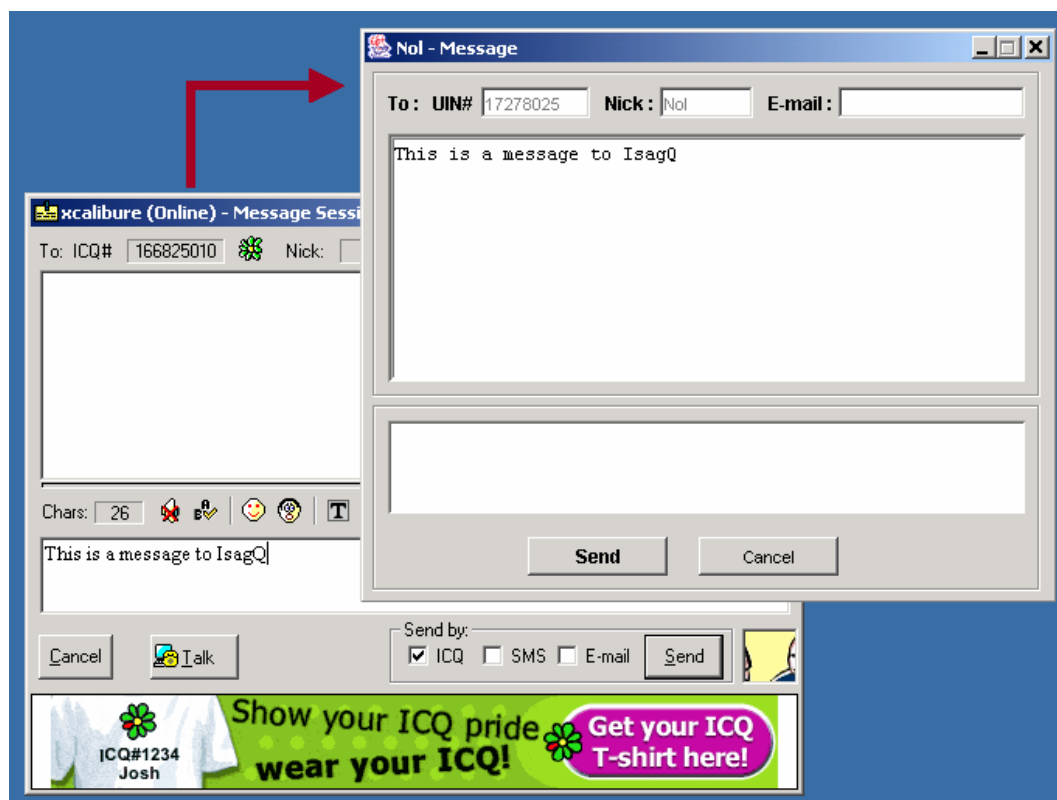


รูปที่ 7.2 ผลจากการดักจับแพ็กเก็ตที่ทำการรับส่งในรูปแบบที่ 7.1

7.1.2 การทดสอบการส่งข้อความจากผู้ใช้ ICQ มายังผู้ใช้ IsagQ

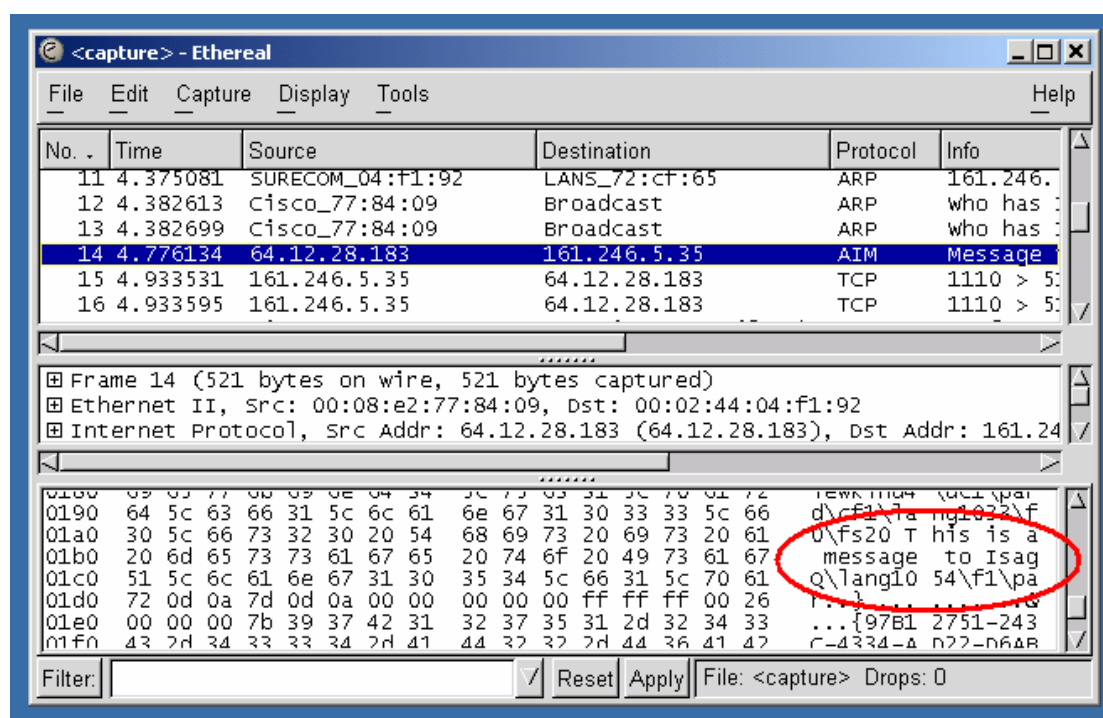
7.1.2.1 ผลจากการรับส่งข้อความจากผู้ใช้ ICQ มายังผู้ใช้ IsagQ

เมื่อทำการรับส่งข้อความจากผู้ใช้ ICQ มายังผู้ใช้ IsagQ จะได้ผลของการรับส่งข้อความดังรูปที่ 7.3 ซึ่งแสดงถึงการรับข้อความของผู้ใช้ IsagQ จากผู้ใช้ ICQ สามารถทำได้ถูกต้อง ทำให้ข้อความที่ผู้ใช้ ICQ ได้ส่งเหมือนกับข้อความที่ผู้ใช้ IsagQ ทำการรับ



รูปที่ 7.3 ผลจากการรับส่งข้อความจากผู้ใช้ ICQ มายังผู้ใช้ IsagQ

7.1.2.2 ผลจากการดักจับแพ็กเก็ตในการส่งข้อความจากผู้ใช้ ICQ มายังผู้ใช้ IsagQ



รูปที่ 7.4 ผลจากการดักจับแพ็กเก็ตที่ทำให้การรับส่งในรูปที่ 7.3

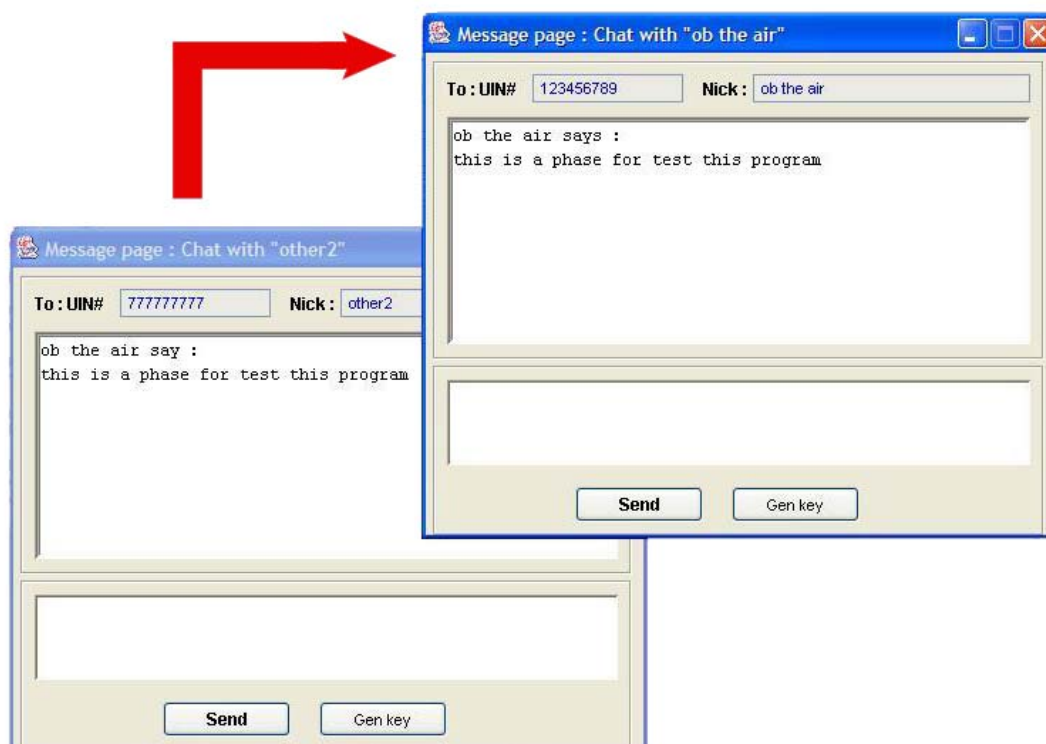
เมื่อเราตรวจสอบรายละเอียดในแฟ้มที่เกิดโดยใช้โปรแกรม Ethereum จะสามารถอ่านข้อความที่ทำการรับส่งได้โดยง่ายเหมือนกับการดักจับแฟ้มที่เกิดในการส่งข้อความจากผู้ใช้ IsagQ ไปยังผู้ใช้ ICQ เนื่องจากการรับส่งข้อความไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล โดยในรูปที่ 7.4 จะแสดงการดักจับข้อความที่ทำการรับส่งในรูปที่ 7.3 ซึ่งสามารถอ่านข้อความได้โดยง่ายเช่นเดียวกับในรูปที่ 7.2

ดังนั้นในการรับส่งข้อความระหว่างผู้ใช้ IsagQ กับผู้ใช้ ICQ จะยังคงไม่มีการใช้การเข้ารหัสข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้ IsagQ ยังคงสามารถทำการสนทนากับผู้ใช้ ICQ ได้ดังเดิม

7.2 การทดสอบการรับส่งข้อความระหว่างผู้ใช้ IsagQ กับผู้ใช้ IsagQ

ในการทดสอบการรับส่งข้อความระหว่างผู้ใช้ IsagQ กับผู้ใช้ IsagQ นั้น ก่อนที่ผู้ใช้จะทำการรับส่งข้อความ จะต้องนำข้อความที่ต้องการรับส่งมาทำการเข้า-ถอดรหัสข้อมูลก่อนจึงทำการรับส่งได้ ทำให้ข้อความที่ส่งออกไปไม่สามารถอ่านได้ เพราะจะต้องมีการถอดรหัสข้อมูลก่อนจึงจะสามารถอ่านได้ ดังนั้นหากไม่รู้ค่าคีย์ที่ใช้ในการถอดรหัสนี้ ก็ไม่สามารถอ่านข้อความนี้ได้

7.2.1 ผลจากการรับส่งข้อความระหว่างผู้ใช้ IsagQ กับผู้ใช้ IsagQ

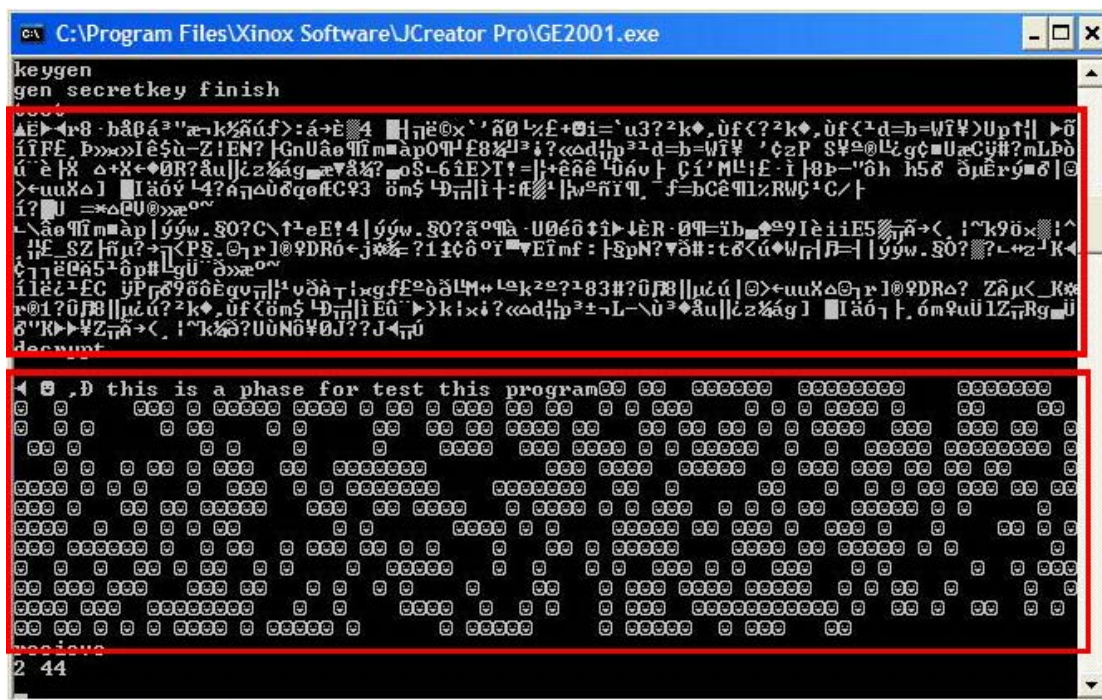


รูปที่ 7.5 ผลจากการรับส่งข้อความจากผู้ใช้ IsagQ กับผู้ใช้ IsagQ

เมื่อทำการรับส่งข้อความระหว่างผู้ใช้ IsagQ กับผู้ใช้ IsagQ จะได้ผลของการรับส่งข้อความดังรูปที่ 7.5 ซึ่งแสดงถึงการส่งข้อความระหว่างผู้ใช้ IsagQ กับผู้ใช้ IsagQ สามารถทำได้ถูกต้องเช่นเดียวกับ

การรับส่งข้อความกับผู้ใช้ ICQ ซึ่งข้อความที่ผู้ใช้ได้รับมีผลลัพธ์เช่นเดียวกับข้อความที่ผู้ส่งทำการส่งออก
ไปให้

7.2.2 ผลจากการดักจับแพ็กเก็ตในการส่งข้อความจากผู้ใช้ IsagQ มายังผู้ใช้ IsagQ



รูปที่ 7.6 ผลจากการดักจับแพ็กเก็ตที่ทำการรับส่งระหว่างผู้ใช้ IsagQ กับผู้ใช้ IsagQ ในรูปที่ 7.5

ในการดักจับแพ็กเก็ตของข้อความที่ทำการรับส่งระหว่างผู้ใช้ IsagQ กับผู้ใช้ IsagQ นี้โดยวิธีการ
ให้แสดงข้อความที่ได้รับและข้อความที่ถอดรหัสได้บนหน้าต่างตัวอักษร โดยในรูปที่ 7.6 จะแสดงการดัก
จับข้อความที่ทำการรับส่งระหว่างผู้ใช้ IsagQ กับผู้ใช้ IsagQ ในรูปที่ 7.5 จะเห็นว่าในกรอบข้อความอัน
บนซึ่งเป็นข้อความที่ได้รับนั้น จะไม่สามารถอ่านข้อความที่ทำการรับส่งได้ออกมาโดยง่ายเหมือนกับการ
รับส่งข้อความกับผู้ใช้โปรแกรม ICQ เนื่องจากในการรับส่งข้อความระหว่างผู้ใช้ IsagQ กับผู้ใช้ IsagQ จะ
มีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของข้อความที่ทำการรับส่งระหว่างกัน ในขณะที่กรอบ
ข้อความอันล่างเป็นข้อความจากกรอบข้อความอันบนที่ผ่านการถอดรหัสแล้ว